

3. 整数规划

3.1 实验目的

- (1) 理解整数规划的概念。
- (2) 对于整数规划的问题，能够建立基本的整数规划模型，
- (3) 会运用 OPL 优化建模语言解决 0-1 整数规划问题。

3.2 0-1 整数规划模型

规划问题中一部分或全部决策变量必须取非负整数值的规划问题称为整数规划。不考虑整数条件，规划问题如果是线性规划，则该整数规划称为整数线性规划。整数线性规划分为以下几种类型。

- (1) 纯整数线性规划：指全部决策变量都必须取非负整数值的整数线性规划。
- (2) 混合整数线性规划：指决策变量中的一部分必须取非负整数值，另一部分可以不取整数值的整数线性规划。
- (3) 0-1 整数线性规划：指决策变量只能取值 0 或 1 的整数线性规划。

纯整数线性规划和混合整数线性规划在建立 OPL 模型上并不存在特殊性，因为只要把那些有整数要求的决策变量定义成整型决策变量就可以了。比较特殊的是 0-1 整数线性规划。实际应用中，使用最多的是 0-1 整数规划，因此此处只讲解 0-1 规划的软件求解方法。

IBM ILOG OPL 语言可以用于定义决策变量的类型包括整型、浮点型和布尔型。布尔型决策变量限定决策变量的取值或者为 0，或者为 1。因此，在 0-1 整数线性规划 OPL 模型的创建上，把取值限定在 0 和 1 的范围内的决策变量定义为布尔型决策变量。0-1 整数线性规划的数学模型为

$$\begin{aligned} & \max(\text{or min}) \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ & \text{s.t.} \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, (i=1, 2, \dots, m) \\ x_j \in \{0, 1\}, (j=1, 2, \dots, m) \end{cases} \end{aligned}$$

3.3 仓库选址问题

仓库选址是一个典型的离散优化问题。公司考虑在一些地点设计仓库以供应若干商店。每个可能的仓库都有固定成本，能够供应有限个商店。每个商店只能由一个仓库供应。各个仓库供应各个商店的成本不同。要求确定在哪些地点建立仓库才能使总成本最

低。

【问题分析】仓库选址问题一般会给出仓库的数量、商店的数量、仓库供应商店的成本等信息，有时候还给出设立仓库的固定成本。要求确定的是在哪些地点建立仓库，每个仓库供应哪些商店，从而使供应成本最低。仓库选址问题的约束条件一般会包括：

- (1) 每个商店都必须有仓库供应，并且每个商店只能由一个仓库供应；
- (2) 每个仓库供应的商店数量有限；
- (3) 每个商店只能由建立的仓库供应。

3.3.1 数学模型的建立

(1) 数据的组织。假设有 m 个商店、 n 个仓库，把商店由各个仓库的供应成本组织成二维数组 c ，把仓库的固定成本组织成一维数组 f 。

(2) 数学模型。设：

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{第} i \text{个商店由第} j \text{个仓库供应} \\ 0 & \text{第} i \text{个商店不由第} j \text{个仓库供应} \end{cases}$$

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{建立第} j \text{个仓库} \\ 0 & \text{不建立第} j \text{个仓库} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \min & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij} c_{ij} + \sum_{j=1}^n y_j f_j \\ \text{s.t.} & \begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 & (i=1,2,\dots,m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} \leq b_j & (j=1,2,\dots,n) \\ x_{ij} \leq y_j & (i=1,2,\dots,m, j=1,2,\dots,n) \\ x_{ij}, y_j \in \{0,1\} & (i=1,2,\dots,m, j=1,2,\dots,n) \end{cases} \end{aligned}$$

3.3.2 仓库选址问题的 OPL 模型

(1) 数据结构的定义及数据的初始化。

```
{string}} Warehouses=...;
int Fixed=...;
int NbStores=...;
range Stores=1..NbStores;
int Capacity[Warehouses]=...;
int SupplyCost[Stores][Warehouses]=...;
```

(2) 决策变量的定义。定义一维数组 $Open[j]$ 表示仓库 j 是否建立，定义二维数组 $Supply[Stores][Warehouses]$ 表示仓库 j 是否向商店 i 供货；

```
dvar boolean Open[Warehouses];
```

```
dvar boolean Supply[Stores][Warehouses];
```

(3) 目标函数的定义。

```
minimize sum(w in Warehouses, s in stores)
```

```
SupplyCost [s][w] * Supply[s][w] + sum( w in Warehouses) Fixed*Open[w];
```

(4) 约束条件的定义。

```
subject to{
```

```
forall(s in Stores)sum(w in Warehouses)Supply[s][w]==1;
```

```
forall(w in Warehouses)sum(s in Stores)Supply[s][w]<=Capacity[w];
```

```
forall(w in Warehouses)
```

```
    forall(s in Stores)
```

```
        Supply[s][w]<=Open[w];
```

```
}
```

3.3.3 案例 1

公司考虑在 5 个候选地点设计若干仓库以供应 10 个商店，每个可能的仓库都有固定成本 30，能够供应有限个商店。每个商店只能由一个仓库供应。各个仓库供应各个商店的成本不同，如表 3-1 所示。要求确定在哪些地点建立仓库才能使总成本最低。

表 3-1 各个仓库供应各个商店的成本

仓库	仓库 1 Bonn	仓库 2 Bordeaux	仓库 3 London	仓库 4 Paris	仓库 5 Rome
仓库供应能力/个	1	4	2	1	3
商店 1	20	24	11	25	30
商店 2	28	27	82	83	74
商店 3	74	97	71	96	70
商店 4	2	55	73	69	61
商店 5	46	96	59	83	4
商店 6	42	22	29	67	59
商店 7	1	5	73	59	56
商店 8	10	73	13	43	96
商店 9	93	35	63	85	46
商店 10	47	65	55	71	95

定义数据文件内容如下：

Warehouses={Bonn,Bordeaux,London,Paris,Rome};

Fixed=30;

NbStores=10;

Capacity = [1,4,2,1,3];

SupplyCost=[
[20,24,11,25,30],[28,27,82,83,74],
[74,97,71,96,70],[2,55,73,69,61],
[46,96,59,83,4],[42,22,29,67,59],
[1,5,73,59,56],[10,73,13,43,96],
[93,35,63,85,46],[47,65,55,71,95]];

运行仓库选址问题的 OPL 模型，求解结果如下，最小费用为 383。建立仓库 1、仓库 2、仓库 3 和仓库 5，供货方案为仓库 1 向商店 4 供货，仓库 2 向商店 2、6、7、9 供货，仓库 3 向商店 8、10 供货，仓库 5 向商店 1、3、5 供货。

Supply = [
[0 0 0 0 1]
[0 1 0 0 0]
[0 0 0 0 1]
[1 0 0 0 0]
[0 0 0 0 1]
[0 1 0 0 0]
[0 1 0 0 0]
[0 0 1 0 0]
[0 1 0 0 0]
[0 0 1 0 0]];
Open = [1 1 1 0 1];

3.4 指派问题

在现实生活中经常遇到给员工安排任务的情况。某单位有 n 件事要完成，有 m 个员工可以负责这 n 件事。由于每个人的专长不同，每个人完成这 n 件事的效率(成本)也不同。如何安排哪个人完成哪件事，使完成所有事的总效率最高(总成本最低)。这类问题被称为指派问题。

假设人数和事数相等，已知第 i 人做第 j 事的费用 c_{ij} ，要求确定人和事之间的一一对应的指派方案，使完成这 n 件事的总费用最少。

3.4.1 数学模型的建立

(1) 数据的组织。把第 i 个人做第 j 件事的费用组织成二维向量 c_{ij} 。

(2) 数学模型。设 x_{ij} 表示是否派第 i 个人做第 j 件事，如果派第 i 个人做第 j 件事，则 $x_{ij}=1$ ；否则 $x_{ij}=0$ 。

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ s.t. &\begin{cases} \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 & (j=1, 2, \dots, n) \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 & (i=1, 2, \dots, n) \\ x_{ij} \in \{0, 1\} & (i=1, 2, \dots, n, j=1, 2, \dots, n) \end{cases} \end{aligned}$$

3.4.2 指派问题的 OPL 模型

(1) 数据的定义。把人员和事情的名称组织成集合，做数组的下标和形参的值域。

```
{string}persons=...;
```

```
{string}clients=...;
```

```
float cost[persons][clients]=...;
```

(2) 决策变量的定义。

定义布尔型二维数组 $x[\text{persons}][\text{clients}]$ 的值表示人员 i 和完成工作 j 。如果人员 i 和完成工作 j ，则 $x[i][j]=1$ ；否则 $x[i][j]=0$ 。

```
dvar boolean x[persons][clients];
```

(3) 目标函数的定义。

```
minimize sum(i in persons, j in clients) cost[i][j]*x[i][j];
```

(4) 约束条件的定义。

```
subject to{
```

```
forall(i in persons)sum(j in clients) x[i][j]==1;
```

```
forall(j in clients)sum(i in persons) x[i][j]==1;
```

```
}
```

3.4.3 案例 2

福尔市场研究公司刚刚从 3 个新客户那里得到进行市场研究的要求。该公司面临的问题是如何给每个客户指派项目主管(代理商)。目前,有 3 个人手头没有其他的工作,可以胜任项目主管。然而,福尔的管理层意识到完成每项市场研究所需要的时间完全取决于该项目主管的经验和能力,具体数据如表 3-2 所示。这 3 个项目的优先顺序大致相当。公司希望其委派的项目主管都能够用最短的时间完成这 3 个项目。如果每个项目主管只指派到一个客户,那么应该怎样指派呢?

表 3-2 福尔市场营销调查配置问题的预计项目完成时间

项目主管	客 户		
	A	B	C
Terry	10	15	9
Karl	9	18	5
Bob	6	14	3

定义数据文件如下。

```
persons={"Terry", "Karl", "Bob"};
```

```
clients={"A", "B", "C"};
```

```
cost=[[10 15 9],
```

```
[9 18 5],
```

```
[6 14 3]];
```

运行指派问题的 OPL 模型,得到结果如下,最少费用为 26。安排方案为 Terry 委派客户 B, Karl 委派客户 C, Bob 委派客户 A。

```
x = [[0 1 0]
```

```
[0 0 1]
```

```
[1 0 0]];
```

3.5 练习

【固定费用问题】有三种资源被用于生产三种产品。资源量、产品单件可变费用及售价、资源单耗量及组织三种产品生产的固定费用见表 3-3。要求制定一个生产计划,使总收益最大。

表 3-3 相关费用

资源 \ 产品	I	II	III	资源量
A	2	4	8	600
B	2	3	4	400
C	1	2	3	250

单件可变费用	5	4	6	
固定费用	100	150	200	
单件售价	8	10	14	